

Algoritmos y Programación Básica

Diego Ponce Ligorria

Carné: 26023

Ejercicio 6: Exploración y Análisis de Múltiples Conjuntos de Datos

1. Código .py

```
import streamlit as st

import pandas as pd

st.title("Laboratorio 2 - Análisis de Datos")

menu = st.selectbox("Selecciona dataset", [

    "Vehiculos", "Gimnasio", "Videojuegos", "Netflix"

])

if menu == "Vehiculos":

    df = pd.read_csv("Electric_Vehicle_Population-2.csv")

    df.columns = df.columns.str.strip().str.replace(" ", "_")

    if "Model_Year" in df.columns:

        df["Model_Year"] = pd.to_numeric(df["Model_Year"], errors='coerce')

    if "Base_MSRP" in df.columns:

        df["Base_MSRP"] = pd.to_numeric(df["Base_MSRP"], errors='coerce')

    if "Electric_Range" in df.columns:

        df["Electric_Range"] = pd.to_numeric(df["Electric_Range"], errors='coerce')

    st.header("Vehículos Eléctricos")

    st.write("Columnas:", df.columns)

    st.write("Filas y columnas:", df.shape)

    st.dataframe(df.head(6))

    st.write(df.describe())

    st.subheader("Filtros")
```

```

anio = st.number_input("Año menor a:", 2000, 2025, value=2020)

if "Model_Year" in df.columns:
    df_anio = df[df["Model_Year"].notna()]
    st.dataframe(df_anio[df_anio["Model_Year"] < anio])

precio = st.number_input("Precio menor a:", 0.0, 845000.0, value=50000.0)

if "Base_MSRP" in df.columns:
    df_precio = df[df["Base_MSRP"].notna()]
    st.dataframe(df_precio[df_precio["Base_MSRP"] < precio])

if "Electric_Range" in df.columns:
    def categorizar_autonomia(x):
        if pd.isna(x):
            return "Desconocido"
        elif x < 100:
            return "Bajo"
        elif x <= 250:
            return "Medio"
        else:
            return "Alto"

    df["RangoCategoría"] = df["Electric_Range"].apply(categorizar_autonomia)

    st.write("Distribución por categoría de autonomía:")

    st.write(df["RangoCategoría"].value_counts())

    st.bar_chart(df["RangoCategoría"].value_counts())

    grupo = df.groupby("RangoCategoría").mean(numeric_only=True)

    st.write("Medias por categoría:")

    st.write(grupo)

```

```

if st.button("Guardar Vehículos"):
    df.to_csv("Electric_Vehicle_Population_Actualizado.csv", index=False)
    st.success("Guardado correctamente")

elif menu == "Gimnasio":
    if "df_gym" not in st.session_state:
        df = pd.read_csv("GymExerciseTracking.csv")
        df.columns = df.columns.str.strip().str.replace(" ", "_")
        if "Calories_Burned" in df.columns:
            df["Calories_Burned"] = pd.to_numeric(df["Calories_Burned"], errors='coerce')
        if "Fat_Percentage" in df.columns:
            df["Fat_Percentage"] = pd.to_numeric(df["Fat_Percentage"], errors='coerce')
        if "Workout_Frequency" in df.columns:
            df["Workout_Frequency"] = pd.to_numeric(df["Workout_Frequency"],
errors='coerce')

        st.session_state.df_gym = df
        df = st.session_state.df_gym
        st.header("Gimnasio")
        st.write(f"Filas y columnas: {df.shape}")
        st.write("Columnas:", df.columns.tolist())
        st.dataframe(df.head(6))
        st.write(df.describe())
        st.subheader("Agregar registro")
        with st.form("agregar_registro"):
            cal = st.number_input("Calorías quemadas", value=0.0, step=10.0)
            fat = st.number_input("Porcentaje de grasa", value=0.0, step=1.0, min_value=0.0,
max_value=100.0)
            submitted = st.form_submit_button("Agregar")

```

if submitted:

```
new_row = pd.Series([None] * len(df.columns), index=df.columns)
```

```
if "Calories_Burned" in df.columns:
```

```
    new_row["Calories_Burned"] = cal
```

```
if "Fat_Percentage" in df.columns:
```

```
    new_row["Fat_Percentage"] = fat
```

```
df = pd.concat([df, new_row.to_frame().T], ignore_index=True)
```

```
st.session_state.df_gym = df
```

```
st.success("Registro añadido correctamente")
```

```
st.subheader("Filtros")
```

```
if "Calories_Burned" in df.columns:
```

```
    c = st.number_input("Calorías >= ", value=500.0, step=50.0)
```

```
    df_cal = df[df["Calories_Burned"].notna()]
```

```
    st.dataframe(df_cal[df_cal["Calories_Burned"] >= c])
```

```
if "Fat_Percentage" in df.columns:
```

```
    f = st.number_input("Grasa <= ", value=25.0, step=1.0)
```

```
    df_fat = df[df["Fat_Percentage"].notna()]
```

```
    st.dataframe(df_fat[df_fat["Fat_Percentage"] <= f])
```

```
if "Workout_Frequency" in df.columns:
```

```
    def categorizar_frecuencia(x):
```

```
        if pd.isna(x):
```

```
            return "Desconocido"
```

```
        elif x < 3:
```

```
            return "Baja"
```

```
        elif x <= 5:
```

```
            return "Media"
```

```

else:
    return "Alta"

df["NivelFrecuencia"] = df["Workout_Frequency"].apply(categorizar_frecuencia)
st.write("Distribución por frecuencia:")
st.write(df["NivelFrecuencia"].value_counts())
st.bar_chart(df["NivelFrecuencia"].value_counts())
grupo = df.groupby("NivelFrecuencia").mean(numeric_only=True)
st.write("Medias por nivel de frecuencia:")
st.write(grupo)

if st.button("Guardar Gimnasio"):
    st.session_state.df_gym.to_csv("GymExerciseTracking_Actualizado.csv",
index=False)

    st.success("Guardado correctamente")

elif menu == "Videojuegos":
    df = pd.read_csv("steam_store_data_2024.csv")
    df.columns = df.columns.str.strip().str.replace(" ", "_")
    if "price" in df.columns:
        df["price"] = pd.to_numeric(df["price"], errors='coerce')
    if "discount_percent" in df.columns:
        df["discount_percent"] = pd.to_numeric(df["discount_percent"], errors='coerce')
    st.header("Videojuegos")
    st.write(f"Filas y columnas: {df.shape}")
    st.write("Columnas:", df.columns.tolist())
    st.dataframe(df.head(6))
    st.write(df.describe())
    st.subheader("Filtros")

```

```

if "price" in df.columns:

    p = st.number_input("Precio mayor a:", value=20.0, step=5.0)

    df_price = df[df["price"].notna()]

    st.dataframe(df_price[df_price["price"] > p])

if "discount_percent" in df.columns:

    d = st.number_input("Descuento menor a (%):", value=50, step=5)

    df_disc = df[df["discount_percent"].notna()]

    st.dataframe(df_disc[df_disc["discount_percent"] < d])

if "price" in df.columns:

    def categorizar_precio(x):

        if pd.isna(x):

            return "Desconocido"

        elif x < 10:

            return "Baja"

        elif x <= 24:

            return "Media"

        else:

            return "Alta"

    df["GamaJuego"] = df["price"].apply(categorizar_precio)

    st.write("Distribución por gama de precio:")

    st.write(df["GamaJuego"].value_counts())

    st.bar_chart(df["GamaJuego"].value_counts())

    grupo = df.groupby("GamaJuego").mean(numeric_only=True)

    st.write("Medias por gama:")

    st.write(grupo)

```

```

if st.button("Guardar Juegos"):
    df.to_csv("steam_store_data_2024_Actualizado.csv", index=False)
    st.success("Guardado correctamente")

elif menu == "Netflix":
    df = pd.read_csv("Netflix_titles.csv")
    df.columns = df.columns.str.strip().str.replace(" ", "_")
    if "release_year" in df.columns:
        df["release_year"] = pd.to_numeric(df["release_year"], errors='coerce')
    st.header("Netflix")
    st.write(f"Filas y columnas: {df.shape}")
    st.write("Columnas:", df.columns.tolist())
    st.dataframe(df.head(6))
    st.write(df.describe())
    st.subheader("Filtros")
    if "release_year" in df.columns:
        anio = st.number_input("Año menor a:", 2000, 2025, value=2020)
        df_year = df[df["release_year"].notna()]
        st.dataframe(df_year[df_year["release_year"] < anio])
    if "rating" in df.columns:
        def categorizar_rating(x):
            if pd.isna(x):
                return "Sin clasificar"
            elif x in ["G", "TV-G"]:
                return "Niños"
            elif x in ["PG"]:
                return "Adolescentes"

```

```
    else:
        return "Adultos"

df["TipoAudiencia"] = df["rating"].apply(categorizar_rating)
st.write("Distribución por tipo de audiencia:")
st.write(df["TipoAudiencia"].value_counts())
st.bar_chart(df["TipoAudiencia"].value_counts())

if st.button("Guardar Netflix"):
    df.to_csv("netflix_titles_Actualizado.csv", index=False)
    st.success("Guardado correctamente")
```


2. Preguntas Clave

Vehículos Eléctricos:

Pregunta	Respuesta
¿Los vehículos con mayor rango eléctrico (Electric_Range) pertenecen en su mayoría a los modelos más recientes (Model_Year)? Justifica tu respuesta con datos.	Los modelos con rango eléctrico más altos entre 289 y 279 si pertenecen a los modelos mas recientes de Tesla del 2019 (model x y model s). Esto se da al clasificar los datos en la categoría Model_year y Electric_range.
¿Los vehículos con mayor precio base (Base_MSRP) tienden a tener un rango eléctrico mayor? Justifica con datos.	Si, los vehículos que poseen precio base (Base_MSPR) poseen mayor rango eléctrico cuando se comparan los valores promedio de las columnas Base_MSPR y Electric_Range.

Gimnasio

Pregunta	Respuesta
¿Los registros con mayor cantidad de calorías quemadas (Calories_Burned) tienden a corresponder a sesiones de mayor duración (Session_Duration)? Justifica con datos.	Si, al filtrar registros con altas calorías se evidencia una tendencia hacia valores altos relacionados con la actividad física.
¿Los usuarios con menor porcentaje de grasa corporal (Fat_Percentage) suelen registrar un mayor nivel de experiencia (Experience_Level)? Justifica con datos.	Si, al realizar los filtros los usuarios de nivel 3 (Experience_Level) son los que tienen menor porcentaje de grasa corporal (Fat_Percentage).

Videojuegos

Pregunta	Respuesta
¿Son los juegos de gama alta mejor calificados (Todas las reseñas) que los de gama media o baja? Justifica con datos.	Sí, los juegos clasificados como de gama alta tienden a tener mejores calificaciones en comparación con los de gama media o baja. Esto se observa al analizar la distribución de valores promedio dentro de cada categoría de precio.
¿Cuál es el rango de precios de los juegos que tienen mejores calificaciones? Justifica con datos.	De acuerdo con los filtros aplicados, los juegos mejor calificados se encuentran en el rango de precios medio y alto. Esto indica que los juegos con mayor inversión económica tienden a ofrecer

	mejor calidad o experiencia según las reseñas.
--	--

Netflix

Pregunta	Respuesta
¿Cuáles son los 10 títulos más recientes añadidos al catálogo?	Con el filtro realizado en la columna date_added; se muestran los siguientes 10 títulos añadidos recientemente al catálogo: 1. Mighty Raju 2. Paradise Hills 3. Norm of the North: King Sized Adventure 4. Show Me the Money 5. Jandino: Whatever it Takes 6. Show Dogs 7. Capital in the Twenty-First Century 8. From Paris with Love 9. Transformers Prime 10. Transformers: Robots in Disguise
¿Cuáles son los países con más producciones en la plataforma?	Los países con mayores producciones que aparecen en la lista al aplicar orden son: • India • Canada • Estados Unidos • Japon • United Kingdom